Universidad de Monterrey

Facultad de Ingeniería

Proyecto de intro. a la ing.

Título:

A2.4 Avances de Proyecto 5

Profesor:
Antonio Martínez Torteya

Alumnos:
Diego Landeros Perez
Emiliano Villanueva Moreno
Fernando Gael Garza Muñoz

Matrículas:
688182
688046
688057

Doy mi palabra que he realizado esta actividad con integridad académica

Introducción **3**
Metodología **4**
Hardware y Conexiones 4
Figura 1.1 **6**
Cálculo del resistor 6
Código 6
Resultados **8**
Referencias: **9**

Introducción

En este proyecto se construyó un sensor en reversa, simulando al de una ambulancia, utilizando un arduino UNO, un puente H, motores DC, un sensor ultrasónico y un buzzer. El propósito es que, al momento de que los momentos giren en reversa, se active el sensor y mida la distancia de lo que se encuentra detrás, y en relación a esa distancia, el buzzer pita a una frecuencia u otra mientras más cerca o lejos se encuentre del objeto.

Metodología

Hardware y Conexiones

Componente utilizado	Descripción	Justificación
Motor DC	Motor de corriente directa. Si se invierte la polaridad del voltaje, se invierte la dirección de giro.	Permiten el movimiento giratorio de componentes y se pueden controlar.
Buzzer	Componente que convierte una señal eléctrica en sonido.	Funciona como alarma mientras se utiliza la reversa.
L293D	Circuito integrado con dos puentes H, permite controlar dos canales de motores DC en ambos sentidos de giro.	Sirve para controlar de forma efectiva el sentido de los motores y administrar su corriente.
Sensor ultrasónico	Emite un pulso de ultrasonido por medio del pin Trig y mide el tiempo que tarda en regresar por el pin Echo.	Permite detectar la distancia detrás del carro mientras los motores van en reversa.
Arduino UNO	Placa con pines de poder, digitales y análogos.	Controla la lógica, lee el estado de los botones y enciende/apaga los LEDs.

En esta tabla se muestran las conexiones que se ocuparon entre componentes y Arduino.

Componente	Pin Arduino	Pin L293D	Modo
Motor 1 (Pin 1)	2	1A	OUTPUT
Motor 1 (Pin 2)	3	2A	OUTPUT
Motor 2 (Pin 1)	4	3A	OUTPUT
Motor 2 (Pin 2)	5	4A	OUTPUT
Motor 1	N/A	1Y	Salida del puente H
Motor 2	N/A	3Y	Salida del puente H
Sensor ultrasónico (Trig)	12	N/A	OUTPUT
Sensor ultrasónico (Echo)	11	N/A	INPUT
Buzzer	10	N/A	OUTPUT

Diagrama de conexiones

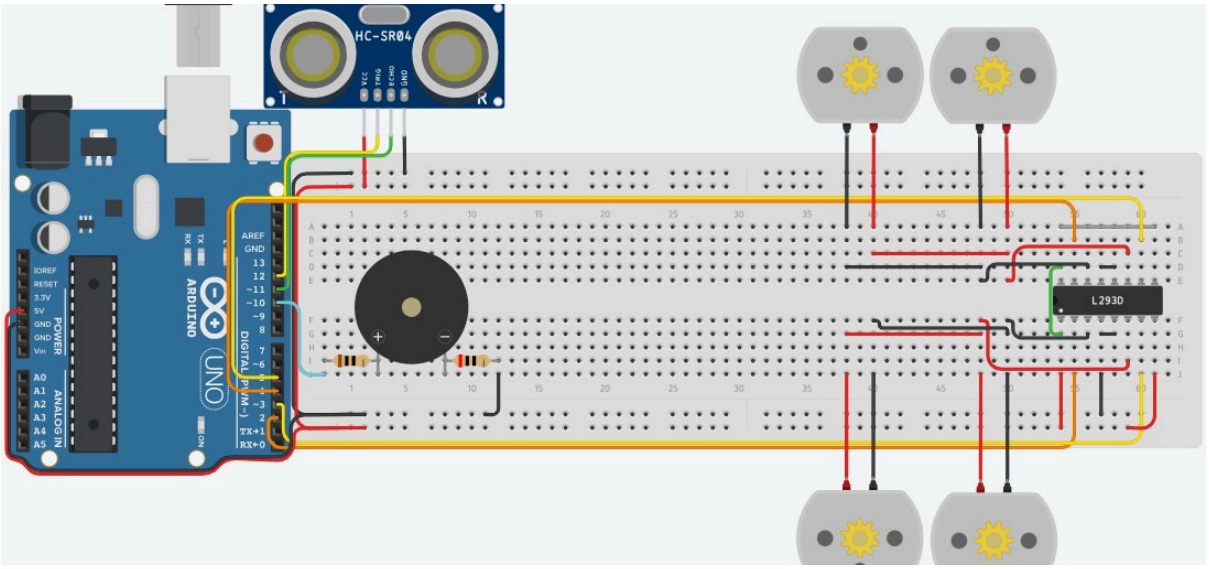


Figura 1.1

En el circuito se puede apreciar cómo el L293D queda sobre el canal del protoboard, los cables de color amarillo y naranja llevan señales de los pines 2 al 5 del Arduino hacia las entradas del puente H, y cada par de motores se conecta a sus salidas. El sensor se alimenta de 5V y GND; el pin Trig va al pin 12 y pin Echo al pin 11. El buzzer recibe la señal del pin 10 con resistencia y la terminal negativa regresa a tierra con otra resistencia.

Doy mi palabra que he realizado esta actividad con integridad académica

Función del puente H

Cada motor usa dos entradas del L293D, los pines EN están fijos en 5 V, así que el motor responde directamente a la combinación que reciba:

Entrada 1	Entrada 2	Efecto en el motor
HIGH	LOW	Gira en un sentido
LOW	HIGH	Gira en el sentido contrario
LOW	LOW	Se detiene

Código

```
```

El programa define un pin por cada entrada del L293D, los configura como salidas en setup() y repite seis etapas en loop(), cada una de un segundo:

- Etapa 1: el motor 1 gira adelante y el motor 2 en reversa.
- Etapa 2: los cuatros pines en LOW; ambos motores se detienen.
- Etapa 3: se invierten las señales y cada motor gira al revés.
- Etapa 4: se detiene
- Etapa 5: motor 1 a velocidad máxima y motor 2 a velocidad baja.
- Etapa 6: paro final, y el ciclo vuelve a empezar.

Resultados

Mientras los motores avanzan, el buzzer permanece en silencio, pues el sensor solo se activa cuando los motores van en reversa, cuando empieza a medir distancia. Al acercar un objeto comienzan pitidos lentos, y mientras más se acerca más rápido suena. Al terminar la reversa, el buzzer se apaga.

Con este proyecto pudimos coordinar de forma efectiva el puente H y el sensor ultrasónico para crear la función del sensor en reversa

Referencias:

Arduino UNO Rev3 – Reliable ATmega328P Board with Digital & Analog I/O. (s. f.-b). Arduino Official Store. https://store.arduino.cc/collections/uno/products/arduino-uno-rev3

Mecafenix, I. (2023, 19 septiembre). Que es y como funciona el puente H. Ingeniería Mecafenix. https://www.ingmecafenix.com/electronica/circuitos/puente-h-control-motores/